TECHLEARN ACADEMY

Proposições e tabela verdade

Curso

Lógica de Programação e Estruturas de Dados

Módulo 1 - Lógica e fundamentos da programação

Como estudar esta matéria

1. Leia a explicação teórica e acompanhe os exemplos do material.

2. Resolva os exercícios comentados antes de conferir suas justificativas. Anote suas dúvidas para conversar com o mentor.

3. Ao terminar os materiais do módulo, faça a avaliação de revisão disponível no site.

Origem do conteúdo

CQA/UNIP - Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tomo 7. Páginas 27 a 28 do arquivo original.

O conteúdo da matéria começa na página 4 deste PDF. Antes dele, foram mantidas a capa e a página de créditos e avisos do documento original.

Os textos e exercícios originais conservam suas referências e o contexto de publicação. A organização em cursos e as avaliações de revisão pertencem ao projeto TechLearn Academy.

UNIP
UNIVERSIDADE PAULISTA

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

MATERIAL INSTRUCIONAL ESPECÍFICO

TOMO 7

CQA - COMISSÃO DE QUALIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

MATERIAL INSTRUCIONAL ESPECÍFICO

TOMO 7

Material instrucional específico, cujo conteúdo integral ou parcial não pode ser reproduzido ou utilizado sem autorização expressa, por escrito, da CQA/UNIP – Comissão de Qualificação e Avaliação da UNIP – UNIVERSIDADE PAULISTA.

Questão 8

Questão 8.[8]

José discutindo futebol com João declarou que se o time X venceu o último jogo, então o time Y é campeão. João depois de algumas horas descobriu que a declaração era falsa. Em consequência, teve certeza de que é verdade que

A. o time X não venceu o último jogo e o time Y é campeão.

B. o time X venceu o último jogo e o time Y não é campeão.

C. ou o time X não venceu o último jogo ou o time Y é campeão.

D. o time X não venceu o último jogo e o time Y não é campeão.

E. se o time Y não é campeão, então o time X não venceu o último jogo.

1. Introdução teórica

1.1. Proposições

Segundo de Souza (2008), uma proposição "é uma sentença declarativa que pode ser interpretada como verdadeira ou falsa". O autor ainda adiciona que uma proposição não deve ser ambígua e não deve permitir mais de uma única interpretação.

De acordo com Alencar Filho (2002), proposição é "todo o conjunto de palavras ou símbolos que exprimem um pensamento de sentido completo".

Essencialmente, dizemos que uma proposição é uma frase para a qual podemos atribuir um valor único de verdadeiro ou falso. Temos, a seguir, alguns exemplos de proposições.

- Júpiter é um planeta do sistema solar (proposição verdadeira).
- A Terra é um planeta do sistema solar (proposição verdadeira).
- A Lua é um planeta (proposição falsa).

1.2. Proposição condicional

Segundo Alencar Filho (2002), a proposição condicional é representada por **se p então q**, cujo valor lógico é falso (F) no caso em que p é verdadeira e q é falsa e verdadeiro (V) nos demais casos.

[8]Questão 35 – Enade 2014.

Costuma-se expressar a proposição condicional pelo símbolo $\rightarrow$, com a tabela verdade ilustrada na tabela 1.

Tabela 1. Tabela verdade para a proposição condicional.

p	**q**	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

2. Resolução da questão

A questão pode ser enunciada no formato $p \rightarrow q$, sendo p a afirmação sobre o time X e q a afirmação sobre o time Y.

Se observarmos a segunda linha da tabela 1, que é a tabela verdade para a proposição condicional, ela só é falsa quando p for verdadeira e q for falsa. Assim, podemos afirmar que o time X venceu o último jogo e o time Y não é campeão.

Alternativa correta: B.

3. Indicações bibliográficas

- ALENCAR FILHO, E. *Iniciação à lógica matemática.* São Paulo: Nobel, 2002.
- DE SOUZA, J. N. *Lógica para a Ciência da Computação.* Rio de Janeiro: Elsevier Brasil, 2008.